MecaIA

Agente de IA para la mantención de autos y motos

Carlos Lienan · Alexis Ríos

Ingeniería de Soluciones con IA (ISY0101) · Evaluación Parcial 2

El problema que queremos resolver

1

Información dispersa

Foros, videos y manuales: cuesta encontrar cómo hacer un cambio de aceite o de pastillas

2

Tiempo y dinero

Se pierde tiempo buscando y se paga de más por trabajos simples

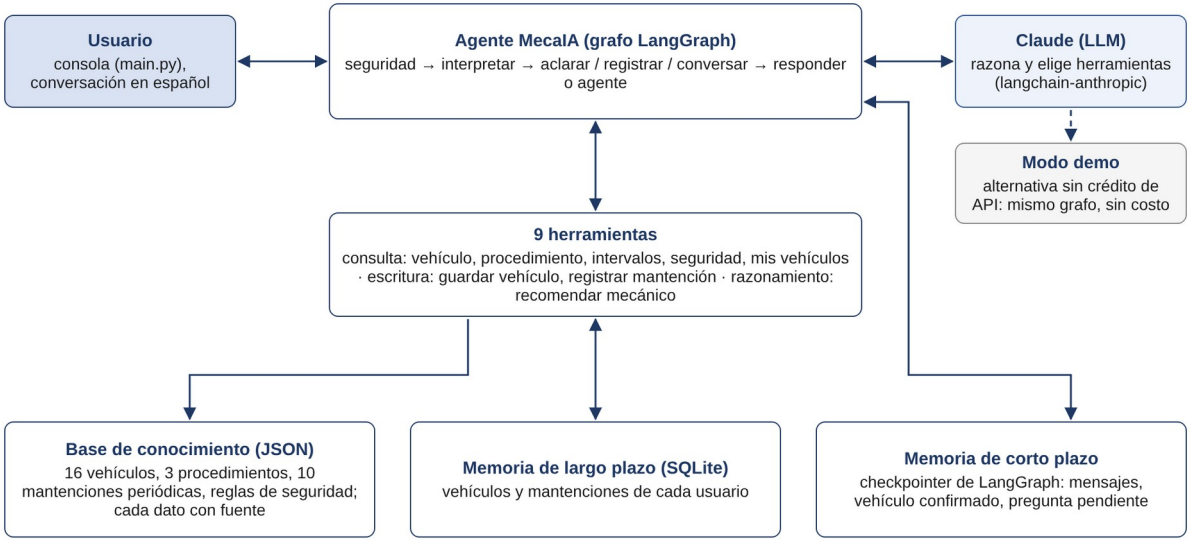
3

Estafas y malos ratos

Quien sabe poco de mecánica queda expuesto a burlas o cobros abusivos

Nuestra solución: un agente que guía al dueño del vehículo paso a paso, con datos de una base verificable, y le dice cuándo acudir a su mecánico de confianza.

Arquitectura del agente



LangGraph
controla el orden de los pasos

Claude
entiende y elige herramientas

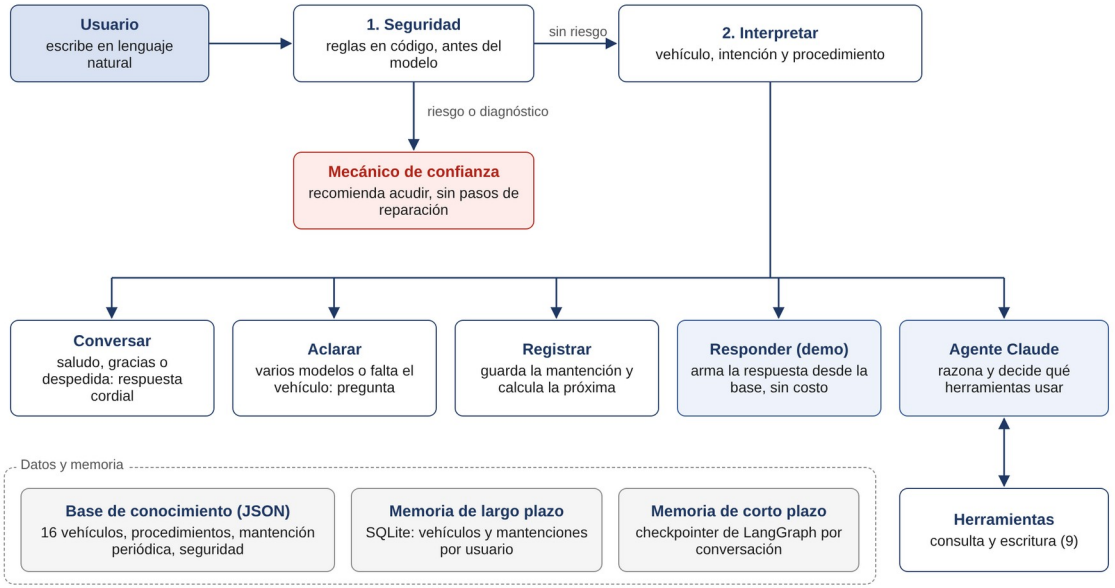
JSON + SQLite
datos con fuente y memoria

Qué pasa con cada mensaje

1. **Seguridad primero**
   si hay riesgo, recomienda al mecánico

2. **Interpreta**
   vehículo, intención y procedimiento

3. **Aclara o responde**
   pregunta si hay dudas; si no, responde con datos



Cómo cumplimos la pauta

✓ Framework

LangGraph con Claude

✓ Herramientas

9: consulta, escritura y razonamiento

✓ Memoria corta

la conversación y la pregunta pendiente

✓ Memoria larga

vehículos y mantenciones (SQLite)

✓ Planificación

el plan de cada turno se muestra en pantalla

✓ Decisiones adaptativas

pregunta, registra o deriva según el caso

Demostración en vivo

```
python main.py --demo --ver-plan
```

Lo que escribe el usuario

«qué aceite necesito para mi Kawasaki 400»

«la ninja»

«mi moto no frena»

«cada cuánto cambio las balatas»

«ya cambié el aceite a los 12.000 km»

Nueva conversación, otro día

Lo que hace el agente

Pregunta cuál modelo es

Retoma la consulta y responde

Seguridad: acude al mecánico

Usa la moto de la conversación

Registra y calcula el próximo

Recuerda la moto y el último cambio

Resultados y próximos pasos

61
pruebas aprobadas

16
vehículos

9
herramientas

Próximos pasos: verificar los datos con un mecánico, sumar procedimientos (bujías, neumáticos) y crear una interfaz web o móvil.

¡Gracias! ¿Preguntas?